

Теория вероятностей

Лекция №1

05.09.26

1 Введение

1.1 Что изучает теория вероятностей

Теория вероятностей изучает *математические модели случайных явлений*. Мы изучаем не саму реальность (реальность в целом мало осведомлена о том, что мы о ней думаем и как моделируем: происходит то, что происходит).

Попробуем разобраться с тем, что такое случайность. Пусть при некотором заданном комплексе условий осуществляется эмпирический эксперимент (например, подбрасывание монеты). Результат эксперимента можно интерпретировать двумя способами: с детерминированной и со случайной точек зрения.

Детерминистский подход скажет нам, что, зная скорость подбрасывания, сопротивление воздуха, силу броска, мы можем однозначно сказать, что выпадет (но нужно знать вообще всё-всё).

Случайный подход скажет нам, что всё знать невозможно (у нас нет таких измерительных приборов), и в каком-то смысле мы ограничены мерой знания/незнания в силу доступных инструментов. Таким образом, мы утверждаем, что результат эксперимента случаен: до того, как что-то случится, мы не знаем, что именно. Случайный подход для большинства явлений куда лучше «дружит» с реальностью.

1.2 Частотная устойчивость

Возникает закономерный вопрос: что конкретно можно здесь изучать? Эксперимент с подбрасыванием монеты имеет всего два исхода: монета падает либо орлом вниз, з, либо орлом вверх. До получения результата эксперимента нельзя сказать, какой исход осуществится. При рассмотрении результатов отдельных экспериментов очень трудно обнаружить какие-либо закономерности, и мало оснований строить какую-либо теорию.

Поэтому мы обращаемся к последовательности большого числа одинаковых экспериментов такого рода. Будем, например, повторять эксперимент с подбрасыванием монеты. Обозначим через $k_n(A)$ число появлений исхода A после первых n испытаний. Мы заметим, что с ростом числа испытаний относительная частота появления исхода будет приближаться к 0,5.

Для проверки данного обстоятельства Бюффон в XVIII веке провёл 4040 подбрасываний монеты, из них орёл выпал 2048 раз. Частота выпадения орла оказалась равной 0,508. Пирсон провёл 24 000 подбрасываний монеты, орёл выпал 12 012 раз, частота выпадения орла составила 0,5005.

Данное явление имеет общий характер: частота выполнения какого-либо исхода A в последовательности повторяемых в одинаковых условиях экспериментов приближа-

ется к некоторому числу $p(A) \in [0, 1]$ при росте числа экспериментов:

$$\frac{k_n(A)}{n} \rightarrow p(A) \quad \text{при } n \rightarrow \infty,$$

где $k_n(A)$ — число экспериментов, в которых произошло событие A .

Достаточно естественно было бы принять за вероятность некоторого исхода A в эксперименте как раз то число $p(A)$, к которому приближается частота появления этого исхода.

С математической точки зрения данное определение оказывается неудобным (что такое $k_n(A)$, что такое последовательность, что такое «одинаковые условия» — возникают естественные вопросы). Нам бы хотелось определять вероятность несколько иначе, чтобы нам было удобно её математически анализировать. При этом мы бы хотели сохранить эмпирически замеченное свойство устойчивости частот.

Для начала определим вероятность в простом — дискретном случае.

2 Дискретное вероятностное пространство

Определение 2.1 (Дискретное вероятностное пространство). Дискретным вероятностным пространством называется пара (Ω, P) .

1) Что такое Ω :

- Ω — конечное или счётное множество (пространство исходов; с эмпирической точки зрения — множество взаимоисключающих исходов нашего эксперимента такое, что каждый интересующий нас результат эксперимента может быть описан с помощью элементов этого множества);
- элементы множества Ω : $\omega \in \Omega$ называются элементарными исходами (или элементарными событиями);
- любое подмножество $A \subseteq \Omega$ называется событием.

2) Что такое P :

- P — это функция $\Omega \rightarrow [0, 1]$ такая, что

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$$

(в случае счётного Ω мы считаем, что ряд сходится абсолютно);

- функцию P мы называем вероятностью на Ω .

Определение 2.2 (Вероятность события). Вероятностью события $A \subseteq \Omega$ называется число $P(A)$, равное

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega).$$

Определение 2.3 (Операции над событиями). • Объединением событий A и B называется событие $A \cup B$, состоящее из элементарных исходов, принадлежащих хотя бы одному из событий A или B ;

- пересечением событий A и B называется событие $A \cap B$, состоящее из элементарных исходов, принадлежащих одновременно A и B ;
- разностью событий $A \setminus B$ называется событие, состоящее из элементарных исходов, принадлежащих A и не принадлежащих B ;
- дополнением события A (или дополнительным событием) называется событие $\bar{A} = \Omega \setminus A$ — те элементарные исходы, которые в A не входят;
- события A и B называются несовместными, если $A \cap B = \emptyset$.

Теорема 2.1 (Простейшие свойства вероятности). Пусть $(\Omega, \mathcal{P})$ — дискретное вероятностное пространство. Тогда:

- 1) $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$;
- 2) конечная аддитивность: для попарно несовместных событий $A_1, \dots, A_n$

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k);$$

- 3) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- 4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;
- 5) $P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n P(A_k)$;
- 6) счётная аддитивность: для попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots$

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

Доказательство. 1) $P(\emptyset) = 0$: пустое множество не содержит элементов, поэтому сумма по пустому множеству равна нулю. $P(\Omega) = 1$ — по определению вероятности на Ω .

- 2) Конечная аддитивность. Так как события попарно несовместны, их объединение можно записать как дизъюнктивное:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{\omega \in \bigcup_{k=1}^n A_k} P(\omega) = \sum_{k=1}^n \sum_{\omega \in A_k} P(\omega) = \sum_{k=1}^n P(A_k).$$

Здесь мы воспользовались тем, что множества A_k попарно не пересекаются, а значит, суммирование по их объединению распадается в сумму по каждому A_k . Этот шаг работает и для конечного, и для счётного Ω (в последнем случае — как сумма абсолютно сходящегося ряда).

- 3) Формула дополнения. Так как $A \sqcup \bar{A} = \Omega$ и $A \cap \bar{A} = \emptyset$, по конечной аддитивности:

$$1 = P(\Omega) = P(A \sqcup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}),$$

откуда $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

- 4) *Формула включений-исключений для двух событий.* Воспользуемся разложениями

$$A \cup B = A \sqcup (B \setminus A), \quad B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B),$$

где объединения дизъюнкты. Тогда по конечной аддитивности:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A),$$

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B) \implies P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Подставляя второе в первое, получаем

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- 5) *Неравенство для объединения.* Докажем индукцией по n . База $n = 2$:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \leq P(A_1) + P(A_2).$$

Индуктивный переход: пусть утверждение верно для n , докажем для $n + 1$:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k\right) = P\left(\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \cup A_{n+1}\right) \leq P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) + P(A_{n+1}) \leq \sum_{k=1}^{n+1} P(A_k).$$

- 6) *Счётная аддитивность.* Пусть $A_1, A_2, \dots$ попарно несовместны. Положим $S = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Тогда

$$P(S) = \sum_{\omega \in S} P(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{\substack{\omega \in S \\ \omega = \omega_i, i < N}} P(\omega_i),$$

где мы пользуемся тем, что $\Omega = \{\omega_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ и ряд $\sum_i P(\omega_i)$ сходится абсолютно. Далее, так как A_k попарно несовместны,

$$\sum_{\substack{\omega \in S \\ i < N}} P(\omega_i) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{\substack{\omega \in A_k \\ i < N}} P(\omega_i) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k \cap \{\omega_1, \dots, \omega_{N-1}\}).$$

Устремляя $N \rightarrow \infty$ и пользуясь абсолютной сходимостью, получаем

$$P(S) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

□

3 Однородное вероятностное пространство

Определение 3.1 (Однородное вероятностное пространство). *Дискретное вероятностное пространство (Ω, P) называется однородным, если Ω — конечное множество и все элементарные исходы равновероятны:*

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Утверждение 3.1 (Вероятность события в однородном пространстве). *В однородном вероятностном пространстве вероятность любого события $A \subseteq \Omega$ вычисляется по формуле*

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Доказательство. По определению вероятности события и однородности пространства:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}. \quad \square$$

Замечание 3.1. *Однородное вероятностное пространство — это и есть классическая модель теории вероятностей. Именно с неё теория вероятностей начала своё развитие, и это самая простая модель дискретного вероятностного пространства.*

Замечание 3.2. *Не всегда предположение о равновозможности исходов корректно, нельзя делать это бездумно. Например, если у кубика три грани зелёные, одна красная и одна синяя, то выпадение зелёного, красного и синего цветов не равновероятно. Равновозможно выпадает любая из шести граней, а зелёный, красный и синий цвета выпадают с вероятностями $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{6}$ соответственно.*

Пример 3.1 (Заблуждение Д’Аламбера). *Эксперимент состоит в броске двух правильных монет. Д’Аламбер рассуждал так: поскольку $\Omega = \{PP, OO, OP\}$, то*

$$P(PP) = P(OO) = P(OP) = \frac{1}{3}.$$

Однако эксперимент это опровергает. Чтобы согласовать теорию с экспериментом, можно:

- *изменить множество элементарных исходов, учитывая порядок выпадения монет:*

$$\Omega = \{PP, OO, PO, OP\}, \quad P(\omega) = \frac{1}{4} \quad \forall \omega \in \Omega;$$

- *либо объявить модель неоднородной и пересчитать вероятности.*